ドライブ

e-series

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-ef600/drives-overview-supertask-concept.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ドライブ 1
EF300 または EF600 ドライブの交換に際しての要件 1
EF300 アレイのドライブを交換します 2
EF600 アレイのドライブを交換する 13

ドライブ

EF300 または EF600 ドライブの交換に際しての要件

EF300 または EF600 アレイのドライブを交換する前に、要件と考慮事項を確認してください。

> ストレージアレイのドライブは壊れやすいので注意してください。ドライブの取り扱いが適切でないと、原因のドライブ障害の主要な原因になります。

ドライブ交換の要件

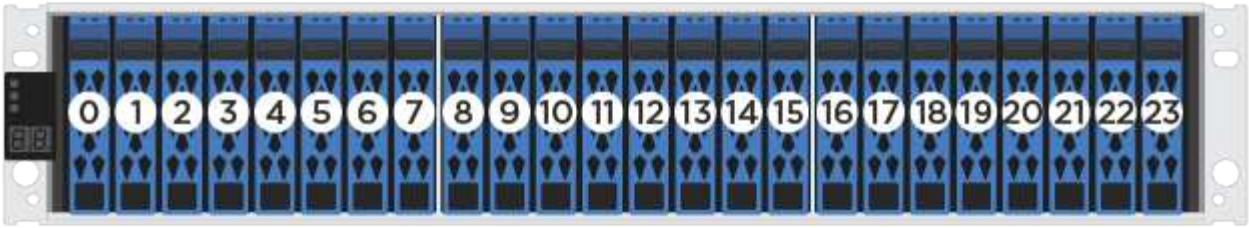
ストレージアレイのドライブの破損を防ぐために、次のルールに従ってください。

- 静電放電（ESD）防止処置を施す：
  - 取り付け準備ができるまで、ドライブを ESD バッグに入れたままにしておきます。
  - ESD バッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。ESD バッグに金属製の工具やナイフを入れないでください。
  - ESD バッグと梱包材は、あとでドライブの返却が必要になったときのために保管しておいてください。
  - 作業中は常に ESD リストストラップを着用し、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接地させます。リストストラップがない場合は、ドライブに触る前に、ストレージエンクロージャのシャーシの塗装されていない部分を手で触ります。
- ドライブは慎重に扱う：
  - 取り外し、取り付け、持ち運びなど、ドライブを扱うときは常に両手で作業してください。
  - ドライブをシェルフに取り付けるときは、無理に押し込まず、ドライブラッチにしっかりと固定されるまでそっと押し込んでください。
  - ドライブはやわらかい場所に置き、他のドライブと重ねて置かないでください。
  - ドライブをぶつけないでください。
  - ドライブをシェルフから取り外すときは、ハンドルを外し、ドライブがスピンダウンするまで 30 秒待ってください。
  - ドライブを発送するときは、必ず承認された梱包材を使用し
- 磁場を避ける。ドライブを磁気デバイスに近づけないでください。

  磁場によってドライブに保存されているすべてのデータが破損したり、ドライブの回路が故障し、原因が修理不可能となる場合があります。

24 ドライブのコントローラシェルフでのドライブの交互配置

標準の 24 ドライブシェルフでは、ドライブを交互に配置する必要があります。次の図は、各シェルフのドライブの番号を示しています（シェルフの前面ベゼルは取り外した状態です）。



EF300 または EF600 コントローラに搭載するドライブが 24 本より少ない場合は、コントローラの両端から交互に配置する必要があります。一番左、次に一番右、というようにドライブを一度に 1 本ずつ配置します。

次の図は、ドライブを交互に配置する方法を示しています。

EF300 アレイのドライブを交換します

EF300 アレイのドライブを交換することができます。

EF300 は、 24 ドライブおよび 60 ドライブシェルフの SAS 拡張をサポートしています。次の手順は、 24 ドライブシェルフと 60 ドライブシェルフのどちらを使用しているかによって異なります。

- [Replace drive in an EF300 (24-drive shelf)]
- [Replace drive in an EF300 (60-drive shelf)]

EF300 （ 24 ドライブシェルフ）のドライブの交換

24 ドライブシェルフのドライブを交換する場合は、次の手順に従います。

ストレージアレイのドライブは SANtricity System Manager の Recovery Guru で監視され、ドライブ障害の兆候や実際のドライブ障害が見つかると通知されます。ドライブで障害が発生すると黄色の警告 LED が点灯します。ストレージアレイで I/O を受信中に、障害が発生したドライブをホットスワップできます

作業を開始する前に

- のドライブ処理要件を確認します "EF300 または EF600 ドライブの交換に際しての要件"。

必要なもの

- ネットアップがコントローラシェルフまたはドライブシェルフにサポートする交換用ドライブ。

- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- 静電気防止処置を施した平らな作業場所。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（ System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

手順 **1** ：ドライブを交換する準備（ **24** ドライブ）

ドライブを交換する準備として、 SANtricity System Manager の Recovery Guru を確認し、前提となる手順を完了します。その後、障害が発生したコンポーネントを特定できます。

手順

1. SANtricity System Manager の Recovery Guru でドライブ障害の兆候が通知されましたが、ドライブがまだ使用停止になっていない場合は、 Recovery Guru の手順に従ってドライブを使用停止にします。
2. 必要に応じて、 SANtricity System Manager を使用して、適切な交換用ドライブがあることを確認します。
   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. シェルフの図で障害が発生したドライブを選択します。
   c. ドライブをクリックしてコンテキストメニューを表示し、 * 設定の表示 * を選択します。
   d. 交換用ドライブの容量が交換するドライブと同じかそれよりも大きく、必要な機能を備えていることを確認します。

      たとえば、ハードディスクドライブ（ HDD ）はソリッドステートドライブ（ SSD ）とは交換しないでください。同様に、セキュリティ対応ドライブを交換する場合は、交換用ドライブもセキュリティ対応であることを確認してください。
3. 必要に応じて、 SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイ内のドライブの場所を確認します。ドライブのコンテキストメニューから、 * ロケーターライトを点灯 * を選択します。

   ドライブの警告 LED （黄色）が点滅し、交換が必要なドライブを特定できます。

   ドライブを交換するシェルフにベゼルがある場合は、ベゼルを取り外さないとドライブ LED は見えません。

手順 **2** ：障害が発生したドライブを取り外す（ **24** ドライブ）

新しいドライブに交換するために、障害が発生したドライブを取り外します。

手順

1. 交換用ドライブを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

   梱包材はすべて保管しておいてください。
2. 障害が発生したドライブのリリースボタンを押します。

- E5724 コントローラシェルフまたは DE224C ドライブシェルフのドライブについては、ドライブの上にリリースボタンがあります。ドライブのカムハンドルが途中まで開き、ドライブがミッドプレーンから外れます。

3. カムハンドルを開き、ドライブを少し引き出します。
4. 30 秒待ちます。
5. ドライブをシェルフから両手で取り外します。
6. 近くに磁場がない、静電気防止処置を施したやわらかい場所にドライブを置きます。
7. ドライブが取り外されたことがソフトウェアで認識されるまで 30 秒待ちます。

> アクティブなドライブを誤って取り外した場合は、少なくとも 30 秒待ってから再度取り付けてください。リカバリ手順については、ストレージ管理ソフトウェアを参照してください。

手順 **3** ：新しいドライブを取り付ける（ **24** ドライブ）

障害が発生したドライブの代わりに、新しいドライブを取り付けます。障害が発生したドライブを取り外したあと、できるだけ早く交換用ドライブを取り付けてください。そうしないと、機器が過熱状態になるリスクがあります。

手順

1. カムハンドルを開きます。
2. 空いているベイに交換用ドライブを両手で挿入し、動かなくなるまでしっかりと押し込みます。
3. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルをゆっくりと閉じます。

   ドライブが正しく挿入されていれば、ドライブの緑の LED が点灯します。

> 構成によっては、データが新しいドライブに自動的に再構築される場合があります。シェルフでホットスペアドライブを使用している場合は、交換したドライブにデータをコピーする前に、ホットスペアへの完全な再構築が必要になることがあります。この再構築プロセスにより、この手順を完了するまでの時間が長くなります。

手順 **4** ：ドライブの交換後の処理（ **24** ドライブ）

新しいドライブが正しく動作していることを確認します。

手順

1. 交換したドライブの電源 LED と警告 LED を確認します。

最初にドライブを挿入したときに警告 LED が点灯することがありますが、問題がなければ 1 分以内に消灯します。

- 電源 LED が点灯または点滅し、警告 LED が消灯している：新しいドライブが正しく動作しています。
- 電源 LED が消灯している：ドライブが正しく取り付けられていない可能性があります。ドライブを取り外し、 30 秒待ってから再度取り付けてください。
- 警告 LED が点灯している：新しいドライブが故障している可能性があります。別の新しいドライブと交換してください。

2. SANtricity システムマネージャの Recovery Guru にまだ問題が表示されている場合、「 * 再確認」を選択して問題が解決されたことを確認してください。
3. Recovery Guru でドライブの再構築が自動的に開始されなかったことが通知された場合は、次の手順に従って再構築を手動で開始します。

   この処理は、テクニカルサポートまたは Recovery Guru から指示があった場合にのみ実行してください。

   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. 交換したドライブをクリックします。
   c. ドライブのコンテキストメニューで、「 * Reconstruct * 」を選択します。
   d. この処理を実行することを確定します。

      ドライブの再構築が完了すると、ボリュームグループの状態が「最適」になります。

4. 必要に応じて、ベゼルを再度取り付けます。
5. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "部品返却と交換ページ" を参照してください。

これでドライブの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

EF300 （ 60 ドライブシェルフ）のドライブの交換

60 ドライブシェルフのドライブを交換する場合は、この手順に従います。

ストレージアレイのドライブは SANtricity System Manager の Recovery Guru で監視され、ドライブ障害の兆候や実際のドライブ障害が見つかると通知されます。ドライブで障害が発生すると黄色の警告 LED が点灯します。ホットスワップに対応しており、ストレージアレイで I/O 処理を継続したまま、障害が発生したドライブを交換することができます。

作業を開始する前に

- のドライブ処理要件を確認します "EF300 または EF600 ドライブの交換に際しての要件"。

必要なもの

- ネットアップがコントローラシェルフまたはドライブシェルフにサポートする交換用ドライブ。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（

System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

手順 **1** ：ドライブを交換する準備（ **60** ドライブ）

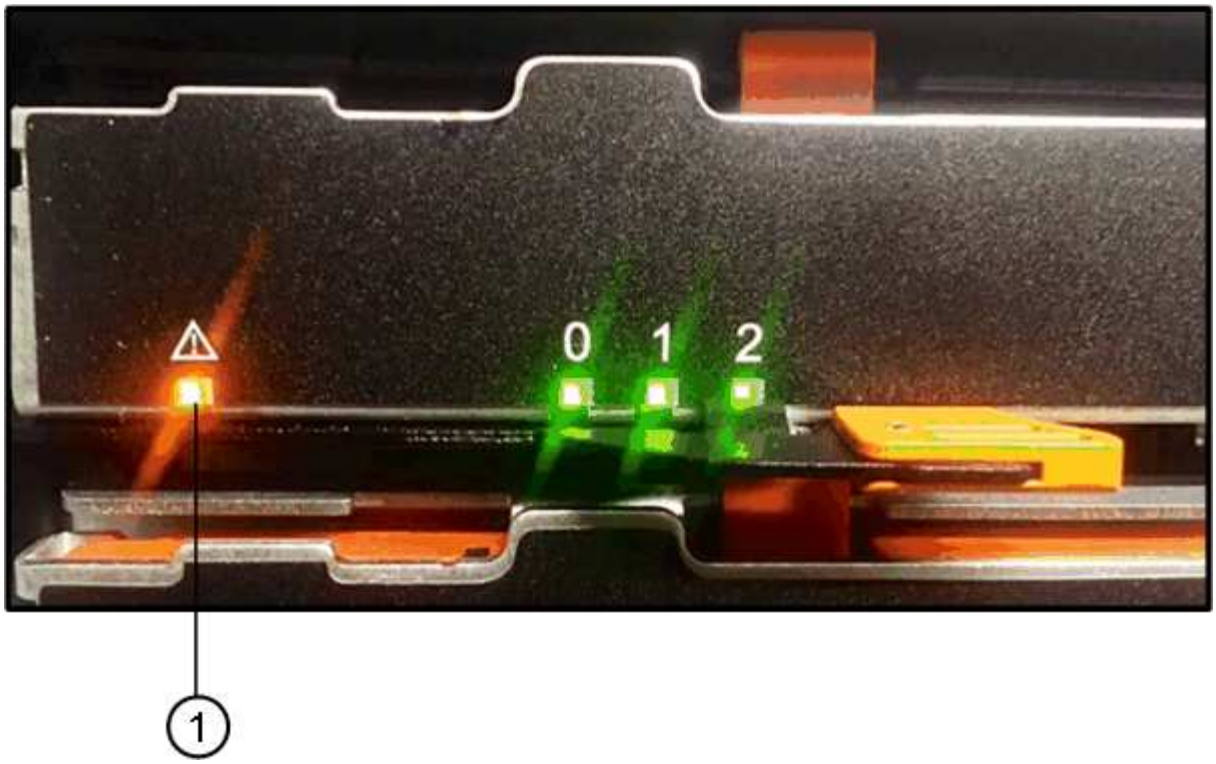
ドライブを交換する準備として、 SANtricity System Manager の Recovery Guru を確認し、前提となる手順を完了します。その後、障害が発生したコンポーネントを特定できます。

手順

1. SANtricity System Manager の Recovery Guru でドライブ障害の兆候が通知されましたが、ドライブがまだ使用停止になっていない場合は、 Recovery Guru の手順に従ってドライブを使用停止にします。
2. 必要に応じて、 SANtricity System Manager を使用して、適切な交換用ドライブがあることを確認します。
   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. シェルフの図で障害が発生したドライブを選択します。
   c. ドライブをクリックしてコンテキストメニューを表示し、 * 設定の表示 * を選択します。
   d. 交換用ドライブの容量が交換するドライブと同じかそれよりも大きく、必要な機能を備えていることを確認します。

      たとえば、ハードディスクドライブ（ HDD ）はソリッドステートディスク（ SSD ）とは交換しないでください。同様に、セキュリティ対応ドライブを交換する場合は、交換用ドライブもセキュリティ対応であることを確認してください。
3. 必要に応じて、 SANtricity System Manager を使用して、ストレージアレイ内のドライブの場所を特定します。
   a. シェルフにベゼルがある場合は、ベゼルを取り外さないと LED は見えません。
   b. ドライブのコンテキストメニューから、 * ロケーターライトを点灯 * を選択します。

      ドライブドロワーの警告 LED （黄色）が点滅し、正しいドライブドロワーを開いて交換が必要なドライブを特定できます。



- （1） * *Attention LED*

c. 両方のレバーを引いてドライブドロワーを外します。

d. 伸ばしたレバーを使用して、ドライブドロワーを停止するところまで慎重に引き出します。

e. ドライブドロワーで各ドライブの前面の警告 LED を確認します。

- （1） * _ 右上のドライブの警告 LED が点灯します

  各ドライブの前面の左側にあるドライブドロワーの警告 LED が点灯し、 LED のすぐ後ろのドライブハンドルに警告アイコンが表示されます。

- （1） * _ 注意アイコン _
- （2） * *Attention LED*

手順 **2** ：障害が発生したドライブを取り外す（ **60** ドライブ）

新しいドライブに交換するために、障害が発生したドライブを取り外します。

手順

1. 交換用ドライブを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

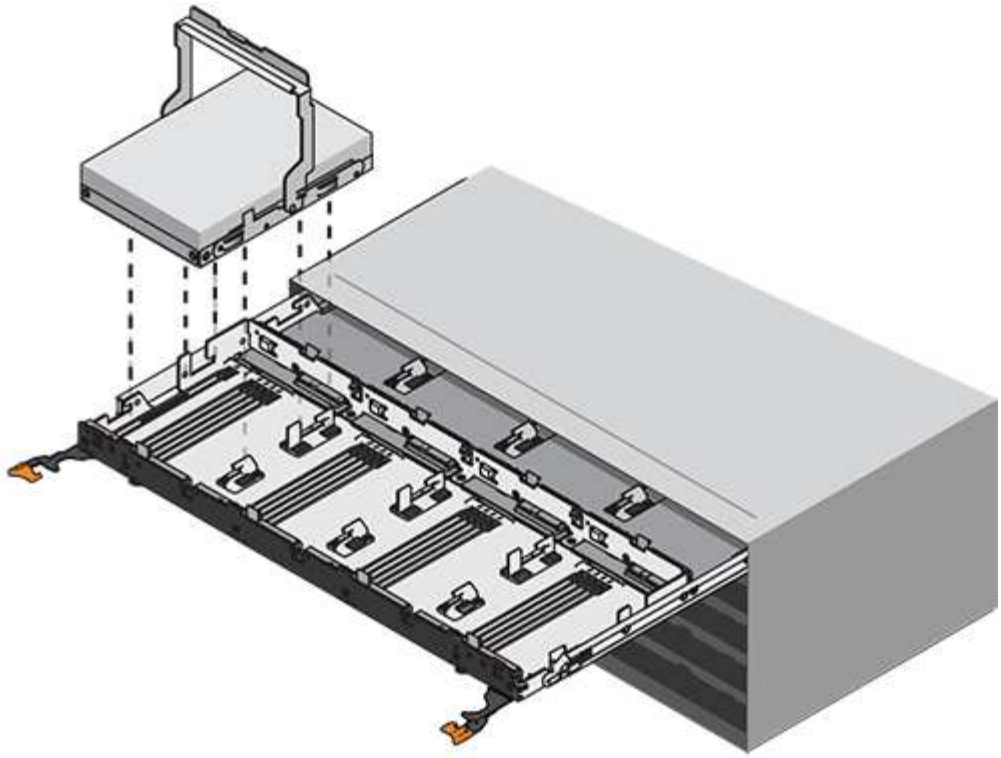
   梱包材は、ドライブの返送が必要になったときのためにすべて保管しておいてください。

2. 該当するドライブドロワーの両方のレバーをドロワーの外側に開きます。
3. ドライブドロワーのレバーを慎重に引いて、ドライブドロワーをエンクロージャからは取り外さずに限界まで引き出します。
4. 取り外すドライブの前面にあるオレンジのリリースラッチをそっと引いて戻します。

   ドライブのカムハンドルが途中まで開き、ドライブがドロワーから外れます。

- （1） * _ オレンジリリースラッチ _

5. カムハンドルを開き、ドライブを少し持ち上げます。
6. 30 秒待ちます。
7. カムハンドルをつかんでシェルフからドライブを持ち上げます。



8. 近くに磁場がない、静電気防止処置を施したやわらかい場所にドライブを置きます。
9. ドライブが取り外されたことがソフトウェアで認識されるまで 30 秒待ちます。

> アクティブなドライブを誤って取り外した場合は、少なくとも 30 秒待ってから再度取り付けてください。リカバリ手順については、ストレージ管理ソフトウェアを参照してください。

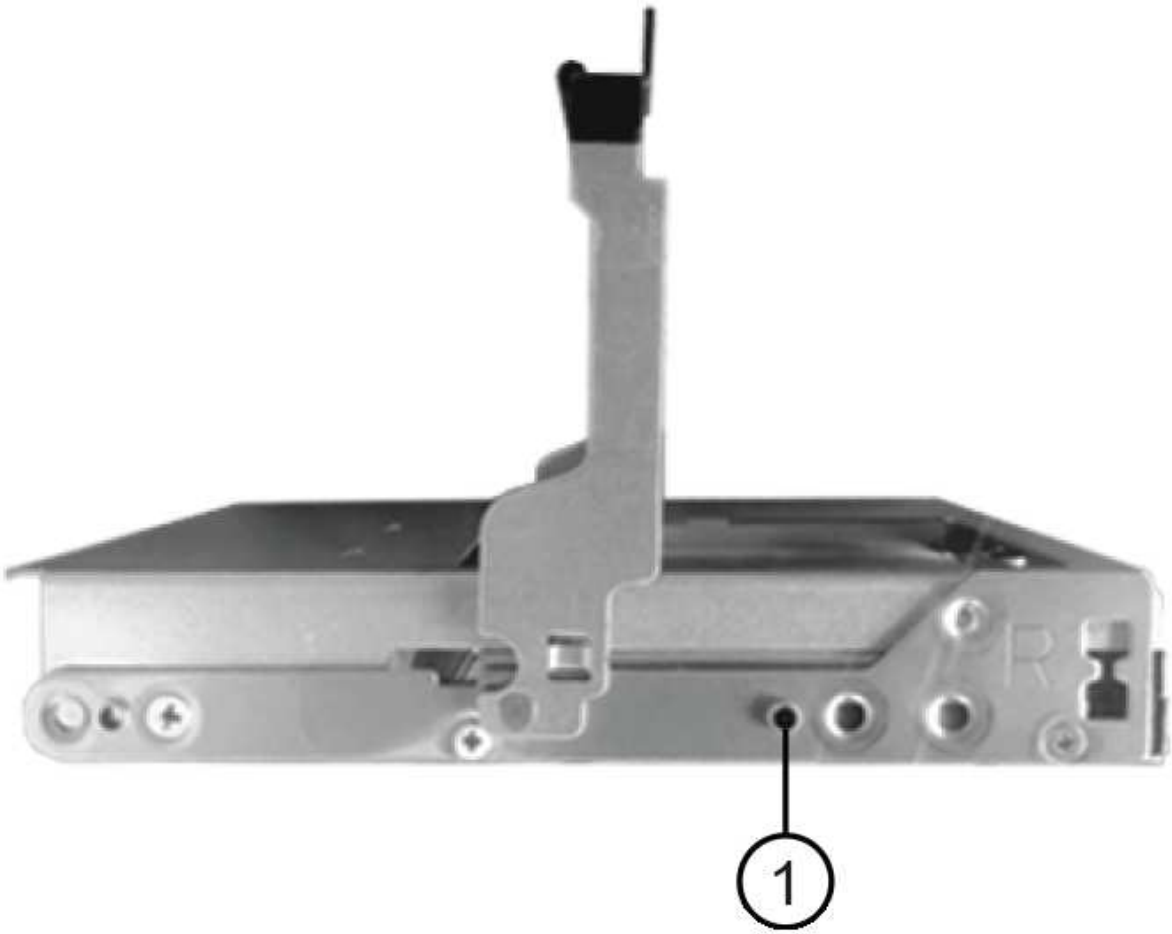
手順 **3** ：新しいドライブを取り付ける（ **60** ドライブ）

障害が発生したドライブの代わりに、新しいドライブを取り付けます。

> * データアクセスが失われる可能性 * - ドライブドロワーをエンクロージャに戻すときは、乱暴に扱わないように十分に注意してください。ドロワーに衝撃を与えたり、ストレージアレイにぶつけて破損したりしないように、ゆっくりと押し込んでください。

手順

1. 新しいドライブのカムハンドルを垂直な位置まで持ち上げます。
2. ドライブキャリアの両側にある 2 つの突起ボタンをドライブドロワーのドライブチャネルにある対応するくぼみに合わせます。



- （1） * _ ドライブキャリアの右側の突起ボタン _

3. ドライブを真上から下ろし、ドライブがオレンジのリリースラッチの下に完全に固定されるまでカムハンドルを下に回転させます。
4. ドライブドロワーをエンクロージャに慎重に戻します。ドロワーに衝撃を与えたり、ストレージアレイにぶつけて破損したりしないように、ゆっくりと押し込んでください。
5. 両方のレバーを内側に押してドライブドロワーを閉じます。

   交換したドライブが正しく挿入されていれば、ドライブドロワーの前面にある緑のアクティビティ LED が点灯します。

   構成によっては、データが新しいドライブに自動的に再構築される場合があります。シェルフでホットスペアドライブを使用している場合は、交換したドライブにデータをコピーする前に、ホットスペアへの完全な再構築が必要になることがあります。この再構築プロセスにより、この手順を完了するまでの時間が長くなります。

手順 **4** ：ドライブの交換後の処理（ **60** ドライブ）

新しいドライブが正しく動作していることを確認します。

手順

1. 交換したドライブの電源 LED と警告 LED を確認します。（最初にドライブを挿入したときに警告 LED が点灯することがありますが、問題がなければ 1 分以内に消灯します）。
    - 電源 LED が点灯または点滅し、警告 LED が消灯している：新しいドライブが正しく動作しています。
    - 電源 LED が消灯している：ドライブが正しく取り付けられていない可能性があります。ドライブを取り外し、 30 秒待ってから再度取り付けてください。
    - 警告 LED が点灯している：新しいドライブが故障している可能性があります。別の新しいドライブと交換してください。
2. SANtricity システムマネージャの Recovery Guru にまだ問題が表示されている場合、「 * 再確認」を選択して問題が解決されたことを確認してください。
3. Recovery Guru でドライブの再構築が自動的に開始されなかったことが通知された場合は、次の手順に従って再構築を手動で開始します。

    この処理は、テクニカルサポートまたは Recovery Guru から指示があった場合にのみ実行してください。

    a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
    b. 交換したドライブをクリックします。
    c. ドライブのコンテキストメニューで、「 * Reconstruct * 」を選択します。
    d. この処理を実行することを確定します。

    ドライブの再構築が完了すると、ボリュームグループの状態が「最適」になります。

4. 必要に応じて、ベゼルを再度取り付けます。
5. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "部品返却と交換ページ" を参照してください。

これでドライブの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

EF600 アレイのドライブを交換する

EF600 アレイのドライブを交換することができます。

ストレージアレイのドライブは SANtricity System Manager の Recovery Guru で監視され、ドライブ障害の兆候や実際のドライブ障害が見つかると通知されます。ドライブで障害が発生すると黄色の警告 LED が点灯します。ストレージアレイで I/O を受信中に、障害が発生したドライブをホットスワップできます

作業を開始する前に

- レビュー "EF300 または EF600 ドライブの交換に際しての要件"。

必要なもの

- ネットアップがコントローラシェルフまたはドライブシェルフにサポートする交換用ドライブ。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- 静電気防止処置を施した平らな作業場所。

- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

手順 1 ：ドライブを交換する準備をします

ドライブの交換を準備するには、 SANtricity System Manager の Recovery Guru を確認し、前提となる手順を完了します。その後、障害が発生したコンポーネントを特定できます。

手順

1. SANtricity System Manager の Recovery Guru でドライブ障害の兆候が通知されましたが、ドライブがまだ使用停止になっていない場合は、 Recovery Guru の手順に従ってドライブを使用停止にします。
2. 必要に応じて、 SANtricity System Manager を使用して、適切な交換用ドライブがあることを確認します。
   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. シェルフの図で障害が発生したドライブを選択します。
   c. ドライブをクリックしてコンテキストメニューを表示し、 * 設定の表示 * を選択します。
   d. 交換用ドライブの容量が交換するドライブと同じかそれよりも大きく、必要な機能を備えていることを確認します。

      たとえば、ハードディスクドライブ（ HDD ）はソリッドステートディスク（ SSD ）とは交換しないでください。同様に、セキュリティ対応ドライブを交換する場合は、交換用ドライブもセキュリティ対応であることを確認してください。
3. 必要に応じて、 SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイ内のドライブの場所を確認します。ドライブのコンテキストメニューから、 * ロケーターライトを点灯 * を選択します。

   ドライブの警告 LED （黄色）が点滅し、交換が必要なドライブを特定できます。

   ドライブを交換するシェルフにベゼルがある場合は、ベゼルを取り外さないとドライブ LED は見えません。

手順 2 ：ドライブを取り外す

新しいドライブに交換するために、障害が発生したドライブを取り外します。

手順

1. 交換用ドライブを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

   梱包材はすべて保管しておいてください。
2. 障害が発生したドライブの黒いリリースボタンを押します。

   ドライブのラッチが途中まで開き、ドライブがコントローラから外れます。
3. カムハンドルを開き、ドライブを少し引き出します。
4. 30 秒待ちます。

5. ドライブをシェルフから両手で取り外します。

6. 近くに磁場がない、静電気防止処置を施したやわらかい場所にドライブを置きます。
7. ドライブが取り外されたことがソフトウェアで認識されるまで 30 秒待ちます。

> アクティブなドライブを誤って取り外した場合は、少なくとも 30 秒待ってから再度取り付けてください。リカバリ手順については、ストレージ管理ソフトウェアを参照してください。

手順 3 ：新しいドライブを取り付ける

障害が発生したドライブの代わりに、新しいドライブを取り付けます。障害が発生したドライブを取り外したあと、できるだけ早く交換用ドライブを取り付ける必要があります。

手順

1. カムハンドルを開きます。
2. 空いているベイに交換用ドライブを両手で挿入し、動かなくなるまでしっかりと押し込みます。
3. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルをゆっくりと閉じます。

   ドライブが正しく挿入されていれば、ドライブの緑の LED が点灯します。

> 構成によっては、データが新しいドライブに自動的に再構築される場合があります。シェルフでホットスペアドライブを使用している場合は、交換したドライブにデータをコピーする前に、ホットスペアへの完全な再構築が必要になることがあります。この再構築プロセスにより、この手順を完了するまでの時間が長くなります。

手順 4 ：ドライブの交換後の処理

ドライブの交換が完了したら、新しいドライブが正しく動作していることを確認します。

手順

1. 交換したドライブの電源 LED と警告 LED を確認します。（最初にドライブを挿入したときに警告 LED が点灯することがありますが、問題がなければ 1 分以内に消灯します）。

- 電源 LED が点灯または点滅し、警告 LED が消灯している：新しいドライブが正しく動作しています。
- 電源 LED が消灯している：ドライブが正しく取り付けられていない可能性があります。ドライブを取り外し、 30 秒待ってから再度取り付けてください。
- 警告 LED が点灯している：新しいドライブが故障している可能性があります。別の新しいドライブと交換してください。

2. SANtricity システムマネージャの Recovery Guru にまだ問題が表示されている場合、「 * 再確認」を選択して問題が解決されたことを確認してください。
3. Recovery Guru でドライブの再構築が自動的に開始されなかったことが通知された場合は、次の手順に従って再構築を手動で開始します。

   この処理は、テクニカルサポートまたは Recovery Guru から指示があった場合にのみ実行してください。

   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. 交換したドライブをクリックします。
   c. ドライブのコンテキストメニューで、「 * Reconstruct * 」を選択します。
   d. この処理を実行することを確定します。

      ドライブの再構築が完了すると、ボリュームグループの状態が「最適」になります。

4. 必要に応じて、ベゼルを再度取り付けます。
5. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "部品返却と交換ページ" を参照してください。

これでドライブの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.